



Claude Code

전사 세미나

클로드코드 잘 사용하기

AI와 함께하는 새로운 개발 워크플로우

발표자

AI 1팀 김영동 대리

일시

2026년 4월 7일

CLAUDE CODE SEMINAR

목차

- 01 코딩은 어디로 가고 있는가
- 02 왜 Claude Code인가
- 03 AI 시대의 개발 방법론
- 04 하네스 & 컨텍스트 엔지니어링
- 05 이렇게 하면 망한다 — 한계와 실패 패턴
- 06 멀티 에이전트 활용
- 07 실전 워크플로우 & 도구 세팅
- 08 비개발자도 할 수 있다
- 09 AI 시대, 우리는 어떻게 해야 하나
- 10 마무리 & Q&A

오늘 발표의 결론을 먼저

이 91장의 발표를
코드 한 줄 없이 만든 방법

한 것은 하나 — 컨텍스트 설계

이 감각이 오늘의 목적지

01

코딩은 어디로 가고 있는가

추상화의 역사 — 1단계

어셈블리

```
mov ah, 09h  
mov dx, msg  
int 21h
```



```
printf("Hello");
```

C 언어

*"기계를 직접 다루지 않으면
개발자가 아니다"*

추상화의 역사 — 2단계

C

```
ptr = malloc(size);  
// ... use ptr ...  
free(ptr);
```



Java

```
Object obj = new Object();  
// ... use obj ...  
// GC handles cleanup
```

"메모리 직접 관리 안 하면 개발이 아니다"

추상화의 역사 — 3단계

```
print("Hello")
```

~~"장난감 언어, 실제 개발에 못 쓴다"~~

Python → #1 언어

추상화의 역사 — 그리고 지금

"이 함수를 리팩토링하고 테스트를 작성해줘"

~~"아건 진짜 개발이 아니다"~~

매번 틀렸다

25%

YC 2025 겨울 배치 중
코드베이스의 95%를 AI로 생성

~3개월

Meta 엔지니어가 코드를
직접 타이핑하지 않은 기간

100%

AI가 짠 코드가 사람의 터치 없이
PR에 그대로 올라오는 일상

SECTION 1

마크다운이 코드를 대체하는 현실

이름은 다르지만 역할은 동일 — 마크다운으로 프로젝트 규칙을 AI에게 전달



Claude Code

`CLAUDE.md`



Cursor

`Cursor Rules`



GitHub Copilot

`copilot-instructions.md`



Codex

`AGENTS.md`

SECTION 1

개발자의 새로운 역할

코드를 잘 짜는 능력



문서를 잘 쓰는 능력



컨텍스트를 설계하는 능력

건축가

벽돌 쌓기 대신 설계도 작성.

정확한 설계도 → 튼튼한 건물.

영화 감독

직접 연기 대신 배우에게 디렉션.

CLAUDE.md = 대본

그래도 기초는 중요하다

"AI가 더 많이 해줄수록,
기초 지식을 가진 사람의 경쟁력이 역설적으로 올라간다"

변하는 것

직접 코드를 타이핑하는 비중

데모까지는 쉽지만, 실서비스로 만드는 건 전혀 다른 레벨

변하지 않는 것

시스템을 이해하는 능력

보안, 동시접속, DB 스키마, 캐싱 — 기본기 없이는 질문조차 불가

02

왜 Claude Code인가

AI 코딩 도구의 진화 3단계

1단계

자동완성

IDE가 다음 줄을 예측
반복 패턴에 탁월

한계: 현재 파일로 컨텍스트 제한

2단계

대화형 채팅

코드 토론, 버그 설명
스니펫 붙여넣기

한계: 다중 파일 조율이 수동

3단계

에이전틱 코딩

목표를 분해하고 독립 실행
전체 코드베이스 이해

← 지금 여기

개발 패러다임 전환

기존 개발
코드 작성
↓
테스트 실행
↓
오류 읽기
↓
수정
↓
반복...

에이전틱 개발

목표 정의



변경 검토



구현 승인

에이전틱 코딩의 실제 성과

2주

CTO 추정 4~8개월 프로젝트를
에이전틱 코딩으로 완료

Augment Code + Vertex AI

1~2일

신규 개발자 온보딩
기존 수주~수개월에서 단축

첫날부터 의미 있는 기여 가능

복합효과

불가능하던 작업 실현
기술 부채 해결 · 즉각 피드백

SECTION 2

AI 코딩 도구 비교

도구	형태	특징
GitHub Copilot	IDE 플러그인	코드 자동완성 중심, 가장 대중적
Cursor	IDE	AI 네이티브 에디터, 에이전틱 기능 내장
Windsurf	IDE	에이전틱 IDE, Cascade 에이전트
Codex (OpenAI)	터미널 CLI	에이전틱, 클라우드 샌드박스 실행
Claude Code	터미널 CLI	에이전틱, 로컬 실행, 확장 레이어 구조

SECTION 2

CLI 기반 — IDE에 종속되지 않음

터미널이면 어디서든 실행. 스크립트화, 자동화, CI/CD 통합에 유리.



터미널 CLI

핵심 인터페이스



VS Code

확장 프로그램



JetBrains

확장 프로그램



데스크톱 앱

Mac / Windows



웹

claude.ai/code



Chrome 확장

브라우저 통합

에이전트 루프

목표만 주면 작업 완료까지 알아서 반복. 언제든지 중단하여 방향 수정 가능.

1

컨텍스트 수집

파일 검색, 코드 구조 파악
설정 파일 읽기, 의존성 매핑



2

작업 수행

파일 편집, 셀 명령 실행
새 파일 생성



3

결과 검증

테스트 실행, 빌드 확인
오류 분석 → 1로 복귀

SECTION 2

내장 도구 — 5가지 범주, 20개+

파일 작업

파일 읽기, 코드 편집, 새 파일 생성, 이름 변경 및 재구성

검색

패턴으로 파일 찾기, 정규식으로 콘텐츠 검색, 코드베이스 탐색

실행

셸 명령 실행, 서버 시작, 테스트 실행, git 사용

웹

웹 검색, 문서 가져오기, 오류 메시지 조회

코드 인텔리전스

타입 오류/경고 확인, 정의로 이동, 참조 찾기

SECTION 2

확장 레이어 구조

처음에는 CLAUDE.md만으로 시작. 필요에 따라 하나씩 추가.

CLAUDE.md	모든 세션에서 로드되는 컨텍스트	여기서 시작
Skills	재사용 가능한 워크플로우	반복 작업이 생길 때
MCP	외부 서비스 연결 (100개+)	Notion, GitHub, Slack 등
Subagents	격리된 컨텍스트, 요약 반환	복잡한 조사/병렬 작업
Agent Teams	여러 독립 세션이 협업	대규모 병렬 작업
Hooks	이벤트 기반 자동화 스크립트	린트, 테스트 자동화
Plugins	기능 패키징 및 배포	팀/커뮤니티 공유

Subagent vs Agent Team

둘 다 작업을 위임하는 방식. 규모와 독립성에 따라 선택.

Subagent

구조

메인이 생성한 격리된 워커

컨텍스트

자체 윈도우, 요약만 반환

통신

주 에이전트에게만 보고

많은 파일 읽기, 병렬 조사

Agent Team

구조

여러 독립 세션이 협업

컨텍스트

완전히 독립, 각자 별도 윈도우

통신

팀원끼리 직접 메시지

보안/성능/테스트 동시 검토

빠르고 효율적

Sonnet

대부분의 코딩 작업에 적합

빠른 응답 속도

일상적인 개발 워크플로우

기본 모델

깊고 정교한

Opus

복잡한 아키텍처 결정

깊은 분석이 필요한 경우

대규모 리팩토링

/model 로 즉시 전환

가장 좋은 모델부터. 성능이 곧 결과물의 품질.

SECTION 2

Claude Code 생태계

도구 자체보다 **주변 생태계**가 더 빠르게 커지는 중.

공식 확장 포인트

스킬 · 플러그인 · MCP · 후

Anthropic이 직접 설계한 확장 축 4종.
공식 문서·마켓 제공.

오픈소스 커뮤니티

awesome-claude-code

GitHub 기반 플러그인·스킬·워크플로우
모음. 레포·디스코드 활발.

한국 커뮤니티

블로그 · 영상 · 세미나

한글 자료와 실무 사례가 빠르게 누적. 전
사 도입에 필수 조건.

왜 생태계가 중요한가

도구의 기능 → 시간이 지나면 추격 가능.

커뮤니티가 만든 플러그인·스킬·노하우·교육 자료 → 복제 불가.

문제가 생겼을 때 검색하면 답이 나오는 환경

= 실무 도입의 핵심 조건

03

AI 시대의 개발 방법론

SECTION 3

왜 방법론이 필요한가

에이전틱 코딩 등장 → 병목의 이동.

이전의 병목

코드를 작성하는 것

지금의 병목

AI에게 **무엇을** 시킬지 정하는 것
+ 정말 원하는 대로 했는지 **확인**하는 것

타임라인

2025.02

Karpathy, "Vibe Coding" 제시

AI 코딩의 대중화, 문화적 전환점

2025 중반

AI 생성 코드의 품질/보안 문제 부각

구조화된 방법론의 필요성 대두

2025 하반기

SDD, 스펙 주도 프레임워크 등장

Vibe Coding의 한계에 대한 업계 대응

2026 초

TDD, Context Engineering 부상

성숙한 AI 개발 워크플로우의 정립

SECTION 3

구조화 수준 스펙트럼

왼쪽일수록 자유 · 오른쪽일수록 엄격.

PDD

프롬프트 주도

의도

TDD

테스트 주도

검증

SDD

스펙 주도

계획

낮은 구조화 ← → 높은 구조화

PDD (Prompt-Driven Development) — 프롬프트 주도 개발

프롬프트를 위시리스트가 아닌, 검증 가능한 명세(contract)로 취급.

장점

자연어로 접근성 높음
비개발자도 참여 가능
프롬프트 자체가 문서 역할

한계

좋은 프롬프트 작성 능력 필요
복잡한 시스템에서 충분한 명세 어려움

좋은 PDD 프롬프트

```
"장바구니 할인 계산 함수를 구현해줘.  
- 입력: items[{price, quantity}],  
      coupon_code(optional)  
- 규칙: 5만원 이상 → 무료배송,  
      미만 → 배송비 3,000원  
- 출력: { subtotal, discount,  
      shipping_fee, total }  
- 검증: 'SUMMER10' → 10% 할인"
```

"할인 기능 만들어줘" ← 나쁜 예

TDD (Test-Driven Development) — 테스트 주도 개발

인간 → 테스트 작성 · AI → 통과 코드 구현.

1. [인간]

실패 테스트(Red) 작성

2. [AI]

테스트를 통과하는 최소 코드(Green)

3. [인간]

통과 코드 리뷰

4. [AI]

통과 상태 유지하며 리팩토링

TDD 지시 예시

"장바구니 할인 계산을 TDD로 구현해줘.

먼저 테스트부터 작성해:

- 기본 합계: 10,000원 × 2개 = 20,000원
- 배송비: 5만원 미만 → 3,000원,
이상 → 무료
- 쿠폰: 'SUMMER10' → 10% 할인

테스트가 실패하는 걸 확인하고,

그 다음에 통과하는 코드를 작성해."

핵심: 인간이 테스트, AI가 구현 · 한 번에 하나 · 테스트 수정 금지

버그 **40~80%** 감소 — 2025 DORA

SECTION 3

AI가 TDD를 치팅하는 3가지 방식

"AI는 스스로 TDD를 하지 않는다." — Kent Beck. 프로세스 강제 장치 필요.

관찰되는 3가지 치팅 패턴

1. 테스트 삭제/skip/xfail

구현이 막히면 테스트 자체를 비활성화

2. 구현 먼저, 테스트 나중

자기 코드에 맞춘 약한 테스트를 작성

3. assert 약화

값 검증을 타입 검증으로, Equal→True로 슬쩍

강제력의 스펙트럼

약	프롬프트
↓	문서 (CLAUDE.md)
↓	슬래시 커맨드 / 스킵
↓	에이전트 격리
강	자동 차단 혹은

개인 프로젝트 = 문서로 충분 · 조직 표준 = 혹 필요.

SDD (Spec-Driven Development) — 스펙 주도 개발

코드가 아닌 **스펙이 단일 진실 원천(Source of Truth)**. Vibe Coding 이후 업계의 궤도 수정.

워크플로우

[인간] 요구사항을 구조화된 스펙으로 작성

[AI] 스펙을 읽고 구현 계획 제안

[인간] 계획 검토 및 승인

[AI] 스펙에 따라 코드 생성

[자동화] 스펙 준수 여부 검증

스펙 예시

기능: 장바구니 할인 계산

요구사항

- 상품 목록(price, quantity) 합계 계산
- 쿠폰 코드 적용 시 할인을 차감
- 5만원 이상 무료배송, 미만 3,000원

제약조건

- 쿠폰 1회만 적용 가능
- 할인 후 금액 음수 불가

완료 기준

- [] 정상 합계 계산
- [] 유효 쿠폰 할인 반영
- [] 만료 쿠폰 → COUPON_EXPIRED
- [] 5만원 이상 → 무료배송

SECTION 3

SDD 실전 — 3단계 워크플로우

도구는 달라도 성숙한 SDD 도구들이 공통으로 취하는 패턴 — 각 단계가 **파일로 저장 · 커밋 · 여러 세션 참조**.

1. SPECIFY

WHAT · WHY

요구사항, 사용자 스토리, 수용 기준. **HOW는 금지.**

2. PLAN

HOW

기술 스택, 아키텍처, 데이터 모델. 조직 원칙 게이트 통과.

3. TASKS

분해 · 매핑

병렬 가능한 작업 단위로 분해. 작업 ↔ 요구사항 매핑 유지.

장치: [NEEDS CLARIFICATION] 마커 — AI의 모호한 부분 추측 차단. 마커 발견 → 구현 중단, 사람에게 확인.

SECTION 3

방법론 비교

	PDD	TDD	SDD
인간의 역할	프롬프트 작성자	테스트 작성자	스펙 작성자
검증 방식	출력 비교	자동 테스트	스펙 검증
진입 장벽	낮음	중간	중간~높음
프로토타이핑	빠름	중간	느림
프로덕션	중간	높음	높음
유지보수	중간	높음	높음

결론

Spec + TDD

Spec

"무엇을" 정의
의도 명확화

+

TDD

"정말 그렇게 됐는지" 검증
결과를 자동으로 확인

스펙 없는 TDD — 나무는 보되 숲은 놓침

TDD 없는 스펙 — 검증 수단 부재

그런데 이걸 매번 수동으로 할 것인가?

→ 스펙 템플릿을 계획 문서로 정착시키고

→ Skills로 TDD 워크플로우를 패키징하고

→ Hooks로 테스트 자동 실행을 걸면

이 시스템이 곧 하네스 엔지니어링

04

하네스 & 컨텍스트 엔지니어링

엔지니어링의 진화

2023-2024

프롬프트 엔지니어링

모델에

무엇을 **말할** 것인가

단일 프롬프트 · 정적

2024-2025

컨텍스트 엔지니어링

모델에

무엇을 **보여줄** 것인가

입력 파이프라인 전체 · 동적

2025-2026

하네스 엔지니어링

모델 주변에

무엇을 **구축할** 것인가

실행 환경 전체 · 시스템 아키텍처

SECTION 4

여전히 살아있는 프롬프트 엔지니어링

용어가 "컨텍스트 엔지니어링"으로 옮겨간 것뿐, 사라진 것이 아님. **가장 안쪽 층엔 여전히 프롬프트.**

"프롬프트 엔지니어링은 죽지 않았습니다. 흡수되었을 뿐입니다. 좋은 컨텍스트 엔지니어는 여전히 좋은 프롬프트 엔지니어입니다."

— Phil Schmid, Hugging Face

프롬프트

한 번 말하는 법

컨텍스트

여러 프롬프트가
모이는 구조

하네스

그 구조 주변의
실행 환경

안쪽이 부실하면 바깥도 부실. 모호한 CLAUDE.md 한 줄은 스킬·흑으로도 메울 수 없음.

왜 프롬프트만으로는 부족한가

좋은 프롬프트로도 잔존하는 문제. 에이전트가 여러 단계를 거치는 순간 — 숫자가 불리해짐.

재현성 문제

같은 프롬프트에도 다른 결과.
AI는 **비결정적** 시스템.

복리로 쌓이는 실패

한 단계 5% 실패율이
20단계에선 치명적.

숫자로 보면

각 단계 성공률 **95%**
20단계 체인이라면?

36%

$$0.95^{20} = 0.358$$

"95% 동작" 에이전트 →
실제 작업의 2/3에서 실패.

SECTION 4

Agent = Model + Harness



"모델이 아닌 것은 전부 하네스입니다." — LangChain, Vivek Trivedy

비유 · 마구(馬具, horse tack)

고삐 · 안장 · 재갈처럼, 강력하지만 예측 불가능한 말(= LLM)을 올바른 방향으로 이끄는 장비 전체가 하네스.

무엇을 보는지
컨텍스트

할 수 있는지
도구 · 권한

언제 멈추는지
제약

잘못됐을 때
복구

하네스의 6대 구성 요소

1 컨텍스트 엔지니어링

각 단계에서 모델이 보는 정보를 설계. 무엇을 유지·요약·버릴지 관리

2 도구 오케스트레이션

어떤 도구가 가용한지, 실행이 어떻게 처리되는지 결정

3 상태 및 메모리

수 분~수 시간 실행되는 에이전트의 내구성 있는 상태 관리

4 검증 루프

출력 생성 후 행동 실행 전 발동. 스키마·의미적·정책 유효성

5 오류 복구

실패 감지 → 재시도, 다른 접근법, 인간에게 풀백

6 인간 개입 제어

핵심 의사결정에서 일시정지. DB 삭제? 결제? → 승인 요구

— Kai Renner, harness-engineering.ai

에이전트 루프 — 하네스의 심장

거의 모든 코딩 에이전트가 반복하는 4단계. 각 단계가 하네스의 설계 지점.

1. GATHER CONTEXT

파일 읽기, 검색, 질문

무엇을 **안 보여줄지**를 설계하는 자리. 노이즈 유입 → 4가지 실패 모드 발동.

2. TAKE ACTION

코드 작성, 명령 실행, 툴 호출

가능한 한 **되돌릴 수 있는** 액션으로. 실패 비용 낮음 → 과감함 허용.

3. VERIFY WORK

테스트, 린트, 타입체크, 리뷰

자동 피드백 부재 → 루프가 **환각 강화**. 이 단계 막히면 전부 붕괴.

4. REPEAT

결과를 다음 루프 컨텍스트로

이전 결과가 다음 루프에 주입되는 지점. **Compaction·Pruning**이 필수.

하네스 엔지니어링 = 이 4단계의 각 지점을 신뢰성 있게 만드는 작업.

SECTION 4

컨텍스트의 4가지 실패 모드

"컨텍스트 윈도우가 크니까 많이 넣어도 OK" 상식 — 사실 아님. Drew Breunig가 정리한 4가지 실패 모드. (* 컨텍스트 윈도우 = 모델이 한 번에 읽을 수 있는 텍스트량. 요즘 모델은 대략 20만 토큰, 한국어 기준 약 15만 자)

POISONING · 중독

환각이 한 번 들어오면 이후 계속 참조되며 오류 누적

→ 존재하지 않는 함수를 반복 호출

DISTRACTION · 산만

히스토리에 과의존, 과거 행동을 반복

→ 새 전략을 못 세우고 실패한 액션 재시도

CONFUSION · 혼동

무관한 정보까지 과잉 고려

→ 토큰 30개 이상이면 선택 실패 급증

CLASH · 충돌

모순된 정보 → 추론 붕괴

→ 초반 오답 1개로 평균 39% 성능 저하

"컨텍스트를 잡동사니 서랍처럼 다루면, 그 잡동사니가 답변에 영향을 줍니다." — Drew Breunig

핵심은 "뭘 넣을까"보다 "뭘 뺄까".

SECTION 4

Context Rot — 길수록 조용히 썩는다

Chroma Research가 Claude · GPT · Gemini · Qwen 등 **18개 최신 모델**을 대상으로 측정한 결과.

50k 토큰

20만 토큰 모델이 이미 열화되는 지점

한국어 약 4만 자. 윈도우가 짝 차기 훨씬 전부터 성능 하락.

방해문장 1개

하나만 섞여도 성능 저하

4개면 급감. "많이 넣으면 좋다" 직관 붕괴.

"관련 정보가 컨텍스트에 있느냐가 전부는 아닙니다. 더 중요한 것은 그 정보가 **어떻게** 제시되느냐입니다."

— Chroma Research

컨텍스트 = 길이가 아닌 신호 대 잡음비. 쓸 수 있는 만큼 다 채울 필요 없음.

SECTION 4

Right Altitude — 지시문의 고도

CLAUDE.md나 프롬프트를 쓸 때 가장 흔한 실수는 두 극단.

너무 낮음 · OVER-SPECIFIED

모든 케이스를 if/else로 박기

→ 예외 상황에서 brittle

너무 높음 · UNDER-SPECIFIED

"잘 해줘", "깔끔하게"

→ 모델이 추측, 세션마다 결과 다름

올바른 고도 공식

원칙 1줄 + 이유(why) 1줄 + 예시 1~2개

이게 붙어야 새 상황에도 일반화 가능.

자가진단 2문항:

- ① 의도하지 않은 상황에서도 유효 → OK
- ② 아무 세션에 붙여도 행동 불변 → 너무 높음

SECTION 4

Long-Horizon 3기법

오래 실행되는 에이전트 — 컨텍스트 예산이 금방 고갈.

공통 원리는 **컨텍스트를 바깥으로 덜어내기**. Anthropic이 정리한 3가지 처방.

1. COMPACTION

요약본으로 리셋

아키텍처 결정·핵심 사실은 보존 · 탐색 로그는 폐기.

2. NOTE-TAKING

외부 파일에 기록

`NOTES.md` , `PROGRESS.md` . 세션 단절에도 이어서 작업 가능.

3. SUB-AGENT

서브에이전트 격리

각자 컨텍스트에서 작업 · 1~2k 토큰 요약만 반환.

Claude Code 구현: `/compact` · 프로젝트 파일 읽기/쓰기 · `Task` 서브에이전트

CLAUDE.md — 프로젝트의 "헌법"

모든 세션이 시작될 때 자동으로 로드되는 지속 컨텍스트. 4개 레이어 중에서도 **가장 먼저 손대야 하는 레이어**.

먼저 짚고 갈 것 — "지시가 아니라 컨텍스트다"

많은 사람이 CLAUDE.md를 **시스템 프롬프트**로 오해. 사실은 시스템 프롬프트 **다음의** 사용자 메시지로 주입. 즉, 강제(enforcement)가 아닌 **권고(context)**. 모호 → Claude의 임의 해석.

✓ 검증 가능 · 구체적

- TypeScript strict mode
- 커밋 전 `pnpm lint && test`
- **any** 타입 금지
- 세션은 Redis (TTL 30분)

× 모호 · 검증 불가

코드를 잘 작성해주세요.

테스트를 해주세요.

좋은 코드를 만들어주세요.

결정적 차이: 나쁜 예는 **지위도 행동 불변** — 한 줄 삭제 테스트 실패. (→ 다음 페이지)

SECTION 4

CLAUDE.md 운영 원칙

공식 문서가 느낌표까지 붙어서 경고한 유일한 원칙 — **짧을수록 효과적.**

한 줄 삭제 테스트

"각 줄에 대해 물어보세요 — 이 줄을 지우면 Claude가 실수할까? 아니면 잘라내세요."

— Claude Code Best Practices

크기 가이드라인

~60줄 · HumanLayer (엄격파)

2.5k 토큰 · Boris Cherny 팀

200줄 이하 · 공식 문서

500줄 이하 · Marconato

숫자보다 **신호 대 잡음비**. 같은 신호 → 짧을수록 우세.

비대해지면 — 모듈화

`@path/to/file` — 다른 파일을 import (최대 5호)

`.claude/rules/` — 경로별 규칙, 읽을 때만 트리거

`/compact` 후에도 CLAUDE.md는 재로드

자가진단 5문항: ① 한 줄 삭제 테스트 ② 린터로 잡을 규칙은 린터로 ③ `/compact` 생존 테스트 ④ 모순 테스트 ⑤ 되묻기 테스트

SECTION 4

CLAUDE.md는 살아있는 문서 — 현장 사례

한 번 쓰고 끝나는 정적 문서가 아닌, **피드백으로 자라는 유기체**처럼 운영.

Boris Cherny

Claude Code 창시자 · Anthropic

주 수 회 업데이트. **Claude가 실수할 때마다 한 줄 추가**. PR에서 @claude 태그 → GitHub Action이 CLAUDE.md 자동 커밋.

Kieran Klaassen

Self-Improving Harness

"마음에 안 드네"/"좋은 지적이다" 한 마디가 곧 새 규칙. 백그라운드 잡 rate limit 버그 1회 → 규칙 1줄 → **재발 0건**.

정구봉 (Team Attention)

규모의 실천

CLAUDE.md 159개 + 스킬 100개+ 동시 운영. "파일 하나는 짧게, 대신 파일을 많이."

Hunslog

한국 커뮤니티 · 미니멀

2.5k 토큰 이내, **반복 실수만 기록**. 몇 주에 한 번 Claude에게 CLAUDE.md 자체를 리뷰시키는 메타 운영.

"버그는 한 번 고치는 게 아니라, CLAUDE.md에 한 줄을 추가하면서 고치는 것이다."

Skills & Hooks — 그게뭔가

하네스를 구성하는 두 실행 단위. **Skill** = 부르면 실행되는 워크플로우 · **Hook** = 이벤트에 자동 실행되는 스크립트.

SKILL

재사용 워크플로우 패키지

언제 — 반복되는 작업을 한 번에 호출하고 싶을 때

형식 — `frontmatter(name · description) + markdown 본문`

호출 — `/skillname` 또는 자연어 트리거

예: `/deploy` · `/commit` · `/review-pr`

HOOK

이벤트 기반 자동 스크립트

언제 — 항상 적용해야 하는 규칙·검증·차단

형식 — 이벤트 타입(`PreToolUse...`) + 실행 커맨드

실행 — LLM이 아닌 셸 스크립트 — 반드시 실행

예: 파일 편집 후 **ESLint** · 커밋 전 **테스트** · **.env** 편집 차단

구분법 — **Skill** = 내가 부를 때 실행 · **Hook** = 자동 실행.

SECTION 4

Plugins — 하네스를 포장해서 팀 자산으로

4개 레이어 위에 얹히는 배포 레이어 — 2025.10 공개 베타

새 기능이 아니라 포장지

이미 존재하는 **Skill · Subagent · Hook · MCP · LSP**를 단일 단위로 번들링해 팀·커뮤니티에 배포하는 메커니즘

```
my-plugin/  
├── .claude-plugin/plugin.json  
├── commands/ agents/  
├── skills/    hooks/  
└── .mcp.json
```

standalone → plugin 전환은 파일 이동 + 매니페스트 1개 수준

Claude Code에서 플러그인 등록

```
claude - /plugin  
  
> /plugin marketplace add anthropics/claude-plugins  
✓ Added marketplace: anthropics/claude-plugins  
→ 18 plugins available  
  
> /plugin install commit@anthropics  
✓ Installing commit@anthropics ... done  
→ Added commands: /commit  
→ Added hooks: 1 (PreCommit)  
  
> /plugin list  
commit@anthropics ● installed
```

개인이 쌓아올린 하네스를 **조직 자산**으로 전환하는 마지막 한 조각

Plan-Critic-Build — 계획과 실행의 분리

에이전트가 가장 많이 실패하는 지점: **계획 없이 바로 코드 작성**. 해결책은 단순 — 계획 단계를 쓰기 권한 없는 모드로 분리.

1. PLAN

읽기만 · 쓰기 금지

파일 읽기·검색·질문만. 결과: 편집 가능한 계획 문서.

2. CRITIC

다른 눈으로 본다

리뷰 전용 에이전트. 작성자의 blind spot을 드러내기.

3. BUILD

승인 후 실행

승인된 계획 링크만 컨텍스트로, 쓰기 권한 개방.

핵심: Planner와 Critic을 같은 컨텍스트에 두지 않기. 자기 계획 → 자기 비평 시 blind spot 잔존.

Claude Code의 Plan Mode(`Shift+Tab Shift+Tab`) — 1단계를 구조적으로 강제.

"계획과 실행을 분리하는 것이 제가 AI 코딩에서 하는 가장 중요한 행위이다." — Armin Ronacher

SECTION 4

Ralph Loop — 가장 단순한 하네스

Ralph Loop — 단 하나의 `PROMPT.md` 를 무한 루프로 반복 실행하는 가장 원시적 에이전트 패턴. Geoffrey Huntley가 정식화. (Ralph는 약자가 아니라 The Simpsons의 Ralph Wiggum에서 딴 이름 — "바보처럼 단순한" 루프)



왜 동작하는가

PROMPT.md에 "가장 중요한 일 하나"만

실수 → 도구 탓이 아닌 규칙 추가

단순성 = 예측 가능성

솔직한 한계

Greenfield 전용. 레거시에 부적합

검증(테스트/리뷰) 없으면 환각을 쌓음

튜닝하는 엔지니어는 여전히 필요

"놀이터에서 아이가 미끄럼틀 위에서 뛰어내려 다치면, '뛰지 말고 미끄러져 내려오세요' 표지판을 세웁니다." — Huntley

암묵지를 파일로 뽑아내라

"AI에게 뭘 보여줄지 어떻게 알지?" → 답은 이미 **여러분 머릿속**. 리뷰에서 "이건 이렇게 하는 게 낫다"고 말하던 것, 버그 한 번 겪고 반사적으로 체크하던 것 — 그걸 파일로 추출.

① 결정의 "이유"를 쓴다

결과만 → 금방 낡음. 이유까지 → 새 상황에도 일반화.

② Post-Mortem을 규칙으로

"계획과 실제 구현의 분기점?" → 한 줄 규칙으로 승화.

③ Self-Improving

"마음에 안 드네", "좋은 지적이다" 피드백마다 규칙 한 줄씩 성장.

④ 취향을 전용 에이전트로

글로 쓰기 어려운 취향은 Simplification / Security / Style 에이전트로 encode.

머릿속 판단이 파일로 옮겨지는 순간 **하네스가 된다** — 한 줄씩 박제.

경험 → 규칙 → 재사용.

SECTION 4

Harness Builder — 새로운 역할

Builder

기능을 구현하고
코드를 작성

Reviewer

코드의 품질, 정확성,
보안을 검토

Harness Builder

에이전트가 일하는
환경 자체를 설계

OpenAI Codex 팀 — 5개월간 수동 코드 0줄로 100만 줄 프로젝트

"우리 팀의 주된 업무는 에이전트가 유용한 일을 할 수 있도록 **환경을 만드는 것이 되었다.**"

1 리포지토리 지식 체계 설계

2 결정론적 제약 구현 (린터, 테스트)

3 에이전트 가독성 최적화

4 취향과 원칙의 인코딩

05

이렇게 하면 망한다

한계와 실패 패턴



SECTION 5

신뢰성의 수학 — 복리로 쌓이는 실패

각 단계 성공률 **95%** 가정 → 다단계 작업의 전체 성공률?

단계 수	전체 성공률
1 단계	95%
5 단계	77%
10 단계	60%
20 단계	36%
50 단계	8%

계획 → 탐색 → 작성 → 테스트 → 수정 → 커밋 — 20단계만 가도
2/3이 실패

에이전트를 만드는 건 쉬운 부분 — 프로덕션 신뢰성이 진짜 엔지니어링

검증 루프 · 재시도 · 체크포인트 — 복합 실패율을 낮추는 건 **하네스**뿐

실패 패턴 5가지

도구를 잘 쓰는 것만큼 중요한 건, **잘못 쓰는 패턴**을 아는 것.

01 컨텍스트 과부하

"많이 주면 잘하겠지" — 섹션 4의 Rot · Distraction · Confusion

02 불명확한 요구사항

"이거 좀 고쳐줘" → LLM은 학습 데이터 기반 **추측 구현**. 맞아도 재현성 없음

03 검증 없는 자동수락

"AI가 만들었으니 맞겠지" — 가장 위험한 생각. 자기 작업 평가 시 **병리적 낙관 주의자**

04 긴 세션 드리프트

시점 편향 · 오류 중첩 · Mode Collapse — 초반 규칙을 잊고 방향 상실

05 권한 과다

"바이패스가 편하니까" — 프롬프트 인젝션 · 토큰 유출 · 프로덕션 사고의 단일 경로

그래도 여전히 중요한 기초

"AI가 다 해주니까 코드 안 배워도 되겠다"

— 가장 위험한 생각

AI의 자신감 있게 틀린 코드 제시 — 기초 없으면 틀림 감지 불가

추상화 수준만 올라갔을 뿐, 문제 해결 · 시스템 사고 · 디버깅은 여전히 필수

진입장벽은 낮아졌으나, 고품질 역량은 오히려 더 구조화

번역기의 비유 자동 번역기 품질 판단 → 원문 언어 이해 필수. AI 코딩도 동일 — 정확성·보안·성능을 평가할 눈이 없으면 코드를 떠안은 것.

06

멀티 에이전트 활용

SECTION 6

단일 에이전트의 세 가지 벽

하나의 에이전트가 오래 일할수록 필연적으로 맞닥뜨리는 벽 — **또개야 할 이유.**

01 컨텍스트의 벽

파일 · 테스트 · 로그 왕복 → **쓰레기로 가득한 컨텍스트**

50k 토큰부터 Context Rot · Distraction · Confusion 발동

02 역할의 벽

"쓰고, 구현하고, 리뷰하고, 리팩터하라"를 한 에이전트에게 → **전부 어설프게.**

자기 코드 자기 리뷰 = blind spot 그대로

03 신뢰성의 벽

단계별 95% × 20단계 연쇄 = **전체 성공률 36%.**

긴 체인 = 수학적 실패

하나의 에이전트 = **하나의 일.**

SECTION 6

핵심 패턴 5가지

무엇을, 어떻게 **쪼개느냐**에 대한 서로 다른 답.

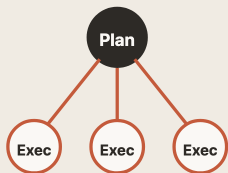
01 Sub-Agent



단방향 심부름

탐색 · 검증 · 로그 파싱

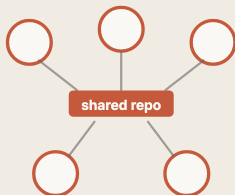
02 Orchestrator



1:N 위임

계획자 + 실행자들

03 Parallel



평면 조직

Git worktree 격리

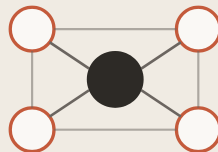
04 GAN-Style



적대적 루프

루브릭으로 수렴

05 Agent Teams



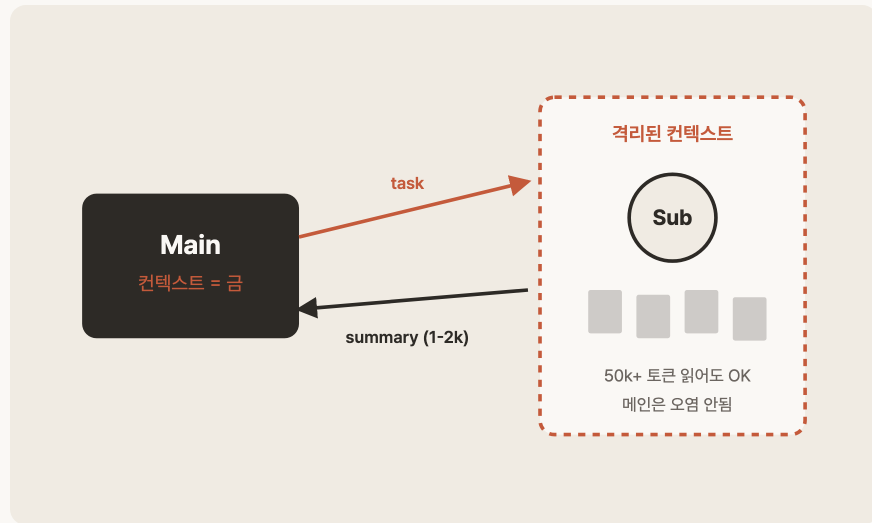
양방향 대화

그래프 구조

SECTION 6

Sub-Agent — 가장 자주 쓰는 패턴

가장 **과소평가된** 패턴 — 일상 작업의 80%는 여기서 해결.



컨텍스트 격리

파일 50개 뒤져도 메인 오염 없음

도구 제한

읽기 전용만 허용 → 사고 원천 차단

정보 격리 = 치팅 차단

Tester는 구현 못 봄 · Impl은 스펙 못 봄

메인 컨텍스트 = 금 · 서브에이전트의 산출 = 요약

SECTION 6

Agent Teams — 양방향 대화가 가능한 팀

Sub-Agent가 "시켜놓고 받는" 구조라면, Teams는 **같이 토론하고 합의하는** 구조.

동적 팀 구성 예 — 경쟁사 분석



자동 수정 루프

Worker 구현 → QA 검증 → Support 수정 → QA 재검증

공유 컨텍스트 बैं크

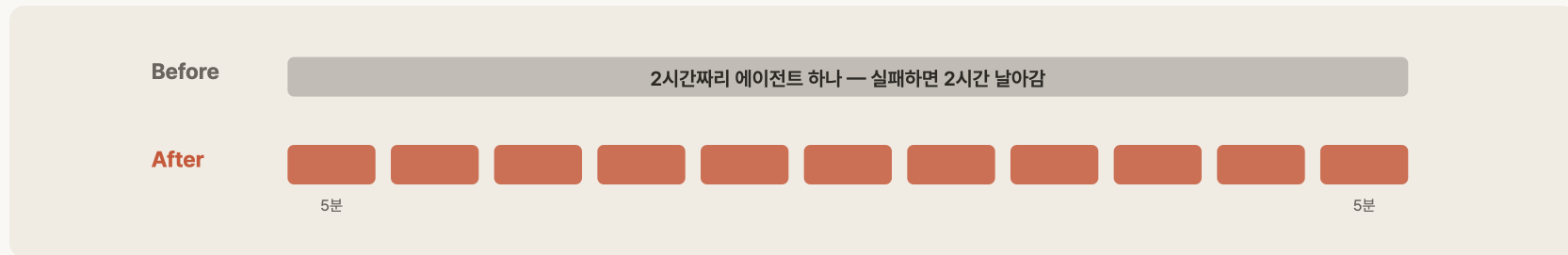
프로젝트 스펙.제약은 중앙에 두고 참조

3명까지는 이득 · 10명 넘으면 대기 시간 > 작업 시간 — **"팀이면 다 좋다"**는 환상 경계.

SECTION 6

5분 에이전트 철학

긴 에이전트 하나보다 짧은 에이전트 여럿



실패 지점이 짧다

5분 실패 = 5분 손해

컨텍스트 신선

50k 넘기 전에 끝남

재시도 가능

역등성 설계 쉬움

관찰 가능

입출력으로 판단

"5분짜리 에이전트 여럿을 합치면 — 장시간 에이전트 없이 장시간 시스템이 나온다."

— Paul Fruitful (Claude Code 하네스 분석)

설계 4대 원칙

패턴이 무엇이든 공통으로 지켜야 하는 것 — **쪼갬의 네 축**.

01

컨텍스트 격리

각 에이전트 = 자기 일에 필요한 것만 · 메인 = 결정과 요약만.

02

역할 경계 명시

"무엇을 하고 무엇을 안 하는지" 명시 · 모호함 → 중복과 공백.

03

사전 모호성 제거

실행 후 발견 → 이미 늦음. Ralphon 우승팀 — 개발 전 **133회 Q&A**.

04

검증 주체 분리

생성자 ≠ 검증자. Self-review → blind spot 잔존.

멀티 에이전트 = **"더 많은 AI"가 아니라 "더 좁은 역할의 AI 여럿"**

컨텍스트를 쪼갬다 · 역할을 쪼갬다 · 검증을 쪼갬다 · 시간을 쪼갬다

07

실전 워크플로우 & 도구 세팅

두 가지 막다른 길

하네스 · 에이전트 · 컨텍스트 방어 · 암묵지 문서화 — 배울 것이 많음.

직접 다 세팅

- 한 번 세팅해도 업데이트 안 됨
- 팀에 공유되지 않음
- 시간이 지나면 맥락 휘발
- → **번아웃**

원리 없이 플러그인만

- 이상 동작 시 원인 판단 불가
- 같은 실수를 반복
- 디버깅할 수 없음
- → **블랙박스 의존**

원리는 이해 · 구현은 위임 — 잘 만들어진 플러그인 활용.

OMC — 원리를 명령어로

Oh My Claude Code — 한국 개발자 Yeachan Heo 제작, GitHub Trending 1위. 앞 섹션 원리를 한 플러그인으로 패키징.

원리

OMC 구현

역할 분리

29+ 에이전트 — architect · critic · tester ...

모델 라우팅

Haiku / Sonnet / Opus 자동 선택 · 토큰 **30~50%↓**

Plan-Critic-Build

`/ralplan` — 계획 → 비평 → 합의 후 실행

병렬 실행

`/ultrapilot` — 최대 5 워커 동시

검증 루프

`/ultraqa` — test → fix → 재실행 자동 순환

Worktree 병렬

`/project-session-manager` + HUD + Slack

한 걸음 더 — 단일 모델 탈피

섹션 6이 여러 Claude였다면, 이젠 여러 종류의 AI. 모델마다 상이한 훈련 분포·blind spot.

/ask [provider]

Claude 답이 불확실할 때 다른 모델에 의견 요청

```
# 구조 리뷰를 Codex에게
/ask codex "이 계획에서 짤 구조
리뷰해줘. 빠진 부분 있는지"

# 디자인 자문을 Gemini에게
/ask gemini "이 카드 레이아웃
가독성 어떤지 피드백 줘"
```

/ccg — Claude · Codex · Gemini

세 모델 동시 송출 → 합의·불일치·불확실 분리 표시

특히 빛나는 순간

- 아키텍처 결정 (되돌리기 어려움)
- 디버깅이 막혔을 때
- 머지 전 코드 리뷰 최종 확인

08

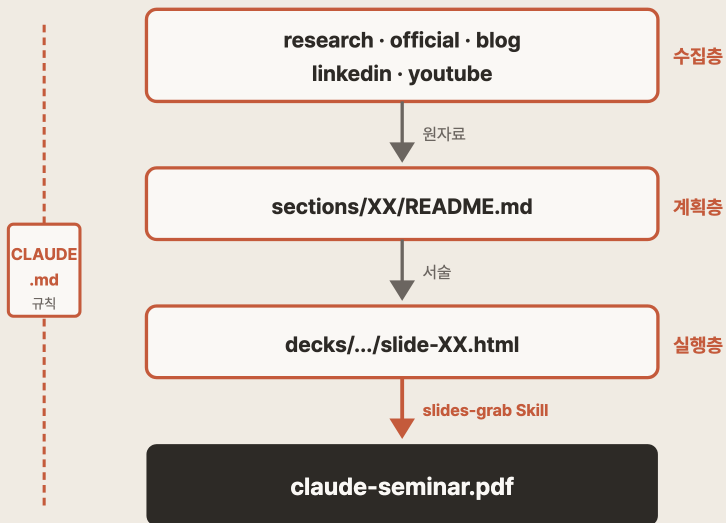
모두의 이야기

SECTION 8

이 발표가 만들어진 과정

발표자 1인 + Claude — 마크다운과 규칙 문서만으로 91장 제작

파이프라인 — 3층 + CLAUDE.md 하네스



앞 섹션의 원리 그대로

Spec-first · 하네스 · Skill 재사용

특별한 기술 없음

마크다운 + HTML + 규칙 문서

앞에서 다룬 원리 — 그대로 적용된 결과물

재료 1 — 폴더 구조로 박힌 분리

수집층 · 계획층 · 실행층이 **폴더 경계로 분리**. 규칙이 아닌 파일 구조로 강제.

```

claude-seminar/
├─ research/ # 하네스·컨텍스트 리서치
├─ official/ # Claude Code 공식 문서
├─ blog/ # Anthropic + 한국 커뮤니티
├─ linkedin/ # 실무자 인사이트
├─ youtube/ # 영상 요약
├─
├─ sections/ # 9개 섹션 마크다운 (계획)
├─ decks/claude-seminar/ # 슬라이드 (실행)
│   └─ slide-01.html ~ slide-91.html
├─
└─ CLAUDE.md # 프로젝트 규칙 (하네스)
  
```

수집층 = 근거의 정박지

"이 주장 어디서?" 질문에 → 파일이 답

계획층 ≠ 실행층

sections/에 본문 먼저, decks/는 디자인만 — 섹션 4의 Plan-Critic-Build 강제

근거 없이 작성 → **환각이 장표로 박제**

재료 2 — CLAUDE.md가 만든 일관성

디자인 감각·카피 원칙이 문서에 축적·새 슬라이드가 자동 추종

CLAUDE.md 발췌 — 카피 원칙

1. 명사형·구 단위만 — "계획과 실행의 분리"
 2. 금지: ~다 / ~이다 서술형
 3. 금지: ~합니다 / ~입니다 공손체
 4. 금지: ~하라 / ~해주세요 명령형
 5. 금지: ~을까 / ~인가 수사 의문형
- # 예외: 인용문·다크카드 슬로건·제목

디자인 토큰 (6개)

```
bg #faf8f5 / card #f0ebe3
dark #2d2a26 / accent #c45a3b
720pt × 405pt, 16:9
```

초기에 없던 규칙

초반: ~합니다 공손체 → 스캔 불가

중반: ~다 서술형 → 여전히 읽어야

결론: 명사형 통일 → CLAUDE.md에 고정

91장에 걸쳐 카피 톤이 일관된 이유 —

사람의 93번 검토가 아닌, **한 번 쓴 규칙의 결과**

SECTION 8

재료 3 — slides-grab, Skill 경계로 박힌 분리

slides-grab — Claude Code용 프레젠테이션 Skill. 아웃라인 → HTML 슬라이드 → PDF를 **3단으로 분리**.

STAGE 1 · PLAN

slides-grab-plan

`slide-outline.md` 생성

사용자 승인까지 반복

STAGE 2 · DESIGN

slides-grab-design

승인된 아웃라인 →

`slide-XX.html` 생성·수정

STAGE 3 · EXPORT

slides-grab-export

HTML → PDF 변환

산출물 검증

왜 3단인가 — 단계 사이에 사용자 승인을 **물리적으로 강제**. Plan에서 방향이 틀어지면 Design·Export 비용 전부 낭비.

섹션 4의 "**계획과 실행의 분리**"가 Skill 경계로 박제됨 — 규칙이 아니라 파일 구조가 강제.

SECTION 8

개발자만의 이야기가 아닌 이유

이 발표에서 다룬 핵심 원칙 — 전부 도구를 다루는 보편 원리.

원하는 것을 글로 먼저

컨텍스트 설계

규칙을 문서로 고정

계획 · 실행 · 검증 분리

암묵지를 파일로

잘 만든 도구 활용

이 중 "개발자에게만" 해당 — 하나도 없음.

예시가 마침 코드일 뿐.

원칙은 그대로, 예시만 교체

코드가 아닌 업무로 치환. 원칙은 그대로, 예시만 상이.

발표의 원칙

Spec-first

CLAUDE.md

Plan Mode 먼저

검증 주체 분리

Context Rot 방어

암묵지 명시화

멀티 에이전트

업무로 번역

시작 전 원하는 것을 **글로 선행**. 채팅창 즉흥 금지

내 업무의 규칙·용어·판단 기준을 **하나의 파일로**

실행 전에 "무엇을 어떻게 할지" **계획부터**

초안 쓴 에이전트와 **검토하는 에이전트를 분리**

주제가 바뀌면 **새 세션**. 한 창 혼용 금지

머릿속 판단 기준을 **예시와 함께 글로**

큰 일을 **작은 역할로 분할** 위임

변한 것은 **예시**뿐. 원칙은 그대로. — 새로 배울 것 없음.

진짜 차이는 하나 — 안전 감각

개발자는 `git reset` 이 반사적 · 비개발자에게는 이 감각이 처음 — 역량 차이가 아니라 **경험 차이**.

비개발자에게 더 크게 다가오는 것

- "동작하는 것 같음"과 "실제 맞는 것"의 구별
- 실패의 결과가 눈에 안 보임 (덮어쓴 파일, 잘못 나간 메일)
- 권한의 의미가 직관적이지 않음

의식적인 안전장치 4가지

1. 권한은 항상 **확인형** — 자동 실행 금지
2. 외부에 내보내기 전 **사람 검수**
3. 중요한 작업은 **Plan Mode**로 계획부터
4. 이상하면 즉시 멈춘다

이 넷만 지켜도 실패 **80% 제거** — 앞에서 이미 다룬 원칙, 더 의식적으로.

09

AI 시대, 우리는 어떻게 해야 하나

처음이 아닌 이 두려움 — 1956년

70년 전, 컴파일러 등장 당시 어셈블리 프로그래머들의 **정확히 같은 말**

1956년의 말들

"컴파일된 코드는 수작업 어셈블리만큼 효율적일 수 없다."

"메탈까지 내려가지 않으면 무슨 일이 일어나는지 어떻게 믿나?"

"쉬워지면 숙련된 프로그래머의 가치가 떨어지지 않을까?"

"프로그래밍의 성직자 계급 — 평범한 인간에게는 너무 복잡한 비밀의 수호자."

— John Backus (FORTRAN 창시자)

결과 — 프로그래머 수요 축소가 아니라 **폭발**

반복된 패턴 — 고급언어 · 인터넷 · 모바일 · 클라우드. 매번 "우리 없어진다" 예언, 매번 정반대 결과.

최전선의 피로 — 똑같이 느끼는 그들

"지식이 쌓이는 속도보다 감가상각되는 속도가 더 빠르다. 나도 지쳤다."

— Simon Willison, 2025

FOMO-AI · 2025 학계 척도

- 뒤처질까 두려움 (backwardness)
- 좋은 도구를 못 쓸까 두려움 (access)
- 남만 이득 볼까 두려움 (dividend)

논문의 결론

FOMO를 가장 크게 줄이는 것 — 더 많은 정보가 아니라 **직접 써보기**

맨 앞의 사람들조차 같은 피로 — 다른 점은 "더 빨리" 대신 "무엇을 남길지 고르기"에 시간 투자

진짜 두려움의 이름 — 실업이 아니라 정체성

"지금 개발자들이 겪는 것은 기술 위기가 아니다. **정체성 위기**다. 우리는 직업이 아니라 자기 자신을 특정 기술과 동일시해왔다."

— Codelens, *The Developer Identity Crisis Isn't About AI*, 2025

잘못된 질문

"AI가 내 일을 빼앗을까?"

진짜 질문

"실행 자체만으로는 내 가치가 없다면, 나는 **무엇으로**의
미를 만드는가?"

답 서두르지 않기 — 질문에 **제대로 이름 붙이는 것**만으로도 이미 절반

SECTION 9

증폭되는 경험 — 세 개의 증언

50년 넘게 코드를 쓴 사람, 최전선에 있는 사람, 업계의 대부 — 세 사람이 거의 **같은 말**을 한다.

KENT BECK

TDD 창시자 · 52년

"프로그래밍은 여전히 프로그래밍이다. 어떤 면에서는 훨씬 더 나은 경험이다. 시간당 더 **중요한 결정**을 내리게 된다."

SIMON WILLISON

Vibe Engineering

"AI는 **기존 전문성을 증폭**시킨다. 더 많은 기술과 경험을 가질수록 LLM으로부터 더 빠르고 더 좋은 결과를 얻는다."

MARTIN FOWLER

Thoughtworks

"AI는 주니어의 산출물은 복제할 수 있지만, **시니어의 경험과 판단은 복제할 수 없다.**"

AI 시대의 경험 — 축소가 아니라 증폭

Spec-first · TDD · Plan-Critic · 검증 분리 — 시니어가 원래 하던 것. AI는 그걸 할 줄 아는 사람에게 주는 레버리지

SECTION 9

처음으로 자본이 되는 당신의 취향

"내가 '이건 싫어' 또는 '좋은 지적이야'라고 말할 때마다, 시스템은 더 똑똑해진다. 조직의 기억이 보존되고 검색 가능해진다."

— Kieran Klaassen, Compound Engineering

지금까지

퇴근하면 사라지는 취향·판단·도메인 감각

아무도 접근할 수 없는 머릿속에만. 전수하려면 수년, 그나마 대부분 유실

시간 = 노동

이제부터

CLAUDE.md 한 줄 · Skill 한 파일 · 리뷰 규칙 한 줄에 축적

매일 조금씩 쌓임 → 다음 날 에이전트가 기억 → 한 번 말한 것이 자동 적용

시간 = 자본

AI 시대의 경험 — 처음으로 복리로 쌓이는 자산(compounding asset)

관점 전환 한 문장

대체되는 사람이 아니라 —

내 경험과 취향이 처음으로 **자본이 되는 시대**에 들어선 사람

이 관점에서 보면

CLAUDE.md = 내 취향을 자본화하는 한 줄

Skill = 내 루틴을 자산으로 승격

서브에이전트 = 내 판단을 복제 가능하게

Plan-Critic = 내 리뷰 감각을 시스템에

한 가지 실용 원칙

"딸각쇼를 보고 딸각쇼를 찍지 마라."

직접 써보지 않은 기술 → **판단 유보**. 남의 요약본 100개보다 내 손으로 한 번 써본 경험

내일 아침부터

개발자

프로젝트에 CLAUDE.md 1페이지 작성

비개발자

반복 업무 1개를 글로 명세

공통

AI 결과를 무조건 한 번 검토하는 습관

10

마무리 & Q&A



Claude Code

감사합니다

Q&A · 질문 환영
